## .1 Ensemble $\mathscr{F}(S)$

Soit $S$ un ensemble non vide.

Avant de définir l'espace vectoriel « produit tensoriel », nous commençons cette section par nous intéresser à l'espace des fonctions nulles partout sauf en un nombre fini de points.

**Définition 0.1.** ***Ensemble*** $\mathscr{F}(S)$

On appelle *espace des fonctions presques nulles de* $S$ l'ensemble noté $\mathscr{F}(S)$ définie par

$$\mathscr{F}(S) := \{f \in \mathcal{F}(S, \mathbb{R}) \mid \exists J \subset S \text{ fini } \forall x \in S \setminus J, f(x) = 0\}$$

On vérifie ensuite que cette ensemble possède une structure d'espace vectoriel héritée de l'espace des fonctions $\mathcal{F}(S, \mathbb{R})$.

**Proposition 0.1.** $\mathscr{F}(S)$ ***est un*** $\mathbb{R}$***-espace vectoriel***

*On a l'espace* $(\mathscr{F}(S), +, \cdot)$ *qui est un* $\mathbb{R}$*-sous-espace vectoriel de* $(\mathcal{F}(S, \mathbb{R}, +, \cdot)$.

Pour pouvoir caractériser au mieux cet espace, nous nous intéressons à présent aux application « symbole de Kronecker », qui s'avèrent utilent ici pour pouvoir décrire des fonctions qui ne sont définies que ponctuellement. On montrera même que ces fonctions forment une base de $\mathscr{F}(S)$. Dans $\mathbb{R}$, on représentera le symbole de Kronecker de la manière suivante

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \delta_{x,y} = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x = y \\ 0 & \text{si} \quad x \neq y \end{cases}$$

**Définition 0.2.** ***Application*** $\delta$

On appelle *application* $\delta$ la fonctionnelle définie par

$$\delta : \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \mathscr{F}(S) \\ x & \longmapsto & \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ s & \longmapsto & \delta_{s,x} \end{array} \end{array}$$

Pour $x \in S$, on privilégiera la notation suivante pour $\delta(x)$

$$\delta_x := \delta(x)$$

A présent, on montre que $\delta : S \longrightarrow \mathscr{F}(S)$ décrit une application injective.

**Proposition 0.2.** ***$\delta$ est injective***

*L'application $\delta : S \longrightarrow \mathscr{F}(S)$ est injective.*

Ce caractère d'injectivité de $\delta$ nous permettra d'identifier canoniquement un élément $x \in S$ à son image par $\delta$. On pourra donc être amené à employer cette identification (« id. » pour identification)

$$\forall x \in S, x \overset{\text{id.}}{=} \delta_x$$

Une des caractéristique fondamentale de $\delta$ est qu'elle satisfait une « propriété universelle » telle que les projections canoniques des quotients (confère la partie précédente). Plus formellement, on a donc

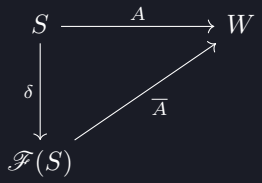
**Théorème 0.1.** ***Propriété universelle de $\delta$***

*Soit $W$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.*
*Soit $A : S \longrightarrow W$ une application.*

*Alors $\exists! \overline{A} \in \mathcal{L}(\mathscr{F}(S), W)$ telle que*

$$\overline{A} \circ \delta = A$$

*Ce qui revient à dire que $\overline{A}$ satisfait le diagramme commutatif suivant*



*Démonstration.*
On raisonne par analyse-synthèse.

- Sous réserve d'existence, montrons l'unicité.
  Soient $\overline{A}, \overline{B} \in \mathcal{L}(\mathscr{F}(S), W)$ telles que
  $$\overline{A} \circ \delta = \overline{B} \circ \delta = A$$
  Soit $x \in S$.
  Alors en particulier $\overline{A}(\delta_x) = \overline{B}(\delta_x)$.

□

On termine finalement cette section en montrant que les $\delta_x$ pour $x \in S$ forment une base de $\mathscr{F}(S)$.

**Théorème 0.2.** ***Une base de*** $\mathscr{F}(S)$

*La famille*
$$(\delta_x)_{x \in S} := \{\delta_x, x \in S\}$$
*forme une base de* $\mathscr{F}(S)$

*Démonstration.*
On note $\mathcal{B} := (\delta_x)_{x \in S}$.

- Montrons que $\mathcal{B}$ génère $\mathscr{F}(S)$.
  Soit $f \in \mathscr{F}(S)$.
  Par définition, soit $J \subset S$ fini tel que $\forall s \in S \setminus J, f(s) = 0$.
  On montre alors que
  $$f = \sum_{x \in S} f(x) \times \delta_x$$
  (la somme est bien définie car $S$ est finie)
- Montrons que $\mathcal{B}$ est libre.
  Soit $(\lambda_x)_{x \in S} \in \mathbb{R}^S$ une famille presque nulle telle que
  $$\sum_{x \in S} \lambda_x \times \delta_x = 0_{\mathcal{F}(S, \mathbb{R})}$$

□

## .2 Espace produit tensoriel

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_k$ $k$ $\mathbb{R}$-espaces vectoriel.

Avant de définir l'espace produit tensoriel de $k$ $\mathbb{R}$-espaces vectoriel, nous exposant l'espace vectoriel suivant, qu'on appèlera espace $R$ définie comme le plus petit espace vectoriel stable par opérations linéaires sur les applications $\delta$. Plus formellement,

**Définition 0.3.** ***Espace*** $R$

On appelle *espace* $R$ l'espace vectoriel définie par

$$\begin{aligned} R := \mathrm{Vect}(\{&\delta_{(v_1,\cdots,av_i,\cdots,v_k)} - a \times \delta_{(v_1,\cdots,v_k)} \\ &\delta_{(v_1,\cdots,v_i+\tilde{v}_i)} - \delta_{(v_1,\cdots,v_k)} - \delta_{(v_1,\cdots,\tilde{v}_i,\cdots,v_k)}, \\ &\forall a \in \mathbb{R}, \\ &\forall i \in [\![1,k]\!], \forall \tilde{v}_i \in V_i, \\ &\forall (v_1,\cdots,v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k\}) \end{aligned}$$

Nous allons à présent donner la définition du produit tensoriel de $k$ espaces vectoriels quelconques. Mais avant, nous introduisont la notation suivante. Pour $V_1, \cdots, V_k$ $k$ $\mathbb{R}$-espaces vectoriels et $W$ un $R$-espace vectoriel, on notera $\mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, W)$ l'ensemble des application $k$-linéaire de $V_1 \times \cdots \times V_k$ vers $W$.

**Définition 0.4.** ***Espace produit tensoriel***

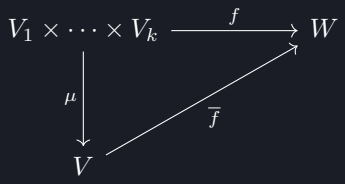
Soit $V$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

On dit que $V$ est un *produit tensoriel* de $V_1 \times \cdots \times V_k$ s'il existe $\mu \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V)$ telle que pour tout $\mathbb{R}$-espace vectoriel $W$, $\mu$ satisfait la « propriété universelle » suivante : $\forall f \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V), \exists! \overline{f} \in \mathcal{L}^k(V, W)$ telle que

$$\overline{f} \circ \mu = f$$

Autrement dit, que $\mu$ satisfait le diagramme commutatif suivant

pour un tel $f$.




**Définition 0.5.** *$k$-tenseur*

Soit $V$ un produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$.

On appelle *$k$-tenseur* les éléments de $V$.

Cette définition permet de donner un nom à un tel espace vectoriel $V$, mais elle ne garantit en rien son existence ni même son éventuelle unicité. Le théorème suivant permet d'afficher qu'un tel espace $V$ existe avec la configuration de la définition et est même unique à un isomorphisme près.

**Théorème 0.3.** ***Existence et unicité de l'espace produit tensoriel***

*On a $V_1 \times \cdots \times V_k$ qui admet un unique espace produit tensoriel à un isomorphisme près.*

Ce théorème nous permet donc par son résultat d'unicité de définir la notation suivante

**Définition 0.6.** ***Notation*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Soit $V$ un produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$.

On adoptera la notation suivante

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k := V$$

Dans le cas particulier où on ne s'intéresse qu'à un seul espace vectoriel, on adoptera la notation suivante

**Définition 0.7.** ***Notation*** $\bigotimes_k V$

Soit $V$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

On adoptera la notation suivante

$(i)$ : Dans le cas où $k > 0$

$$\bigotimes_k V := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{k \text{ fois}}$$

$(ii)$ : Si $k = 1$, on notera

$$\bigotimes_1 V := V$$

$(iii)$ : Dans le cas où $k = 0$, on adoptera la convention suivante

$$\bigotimes_0 V := \mathbb{R}$$

On cherche maintenant à mieux comprendre les propriétés de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

## .3 Base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_k$ $k$ $\mathbb{R}$-espaces vectoriel.

On commence cette partie en rajoutant une distinction supplémentaire parmi les $k$-tenseurs.

**Définition 0.8.** ***$k$-tenseur simple***

On appelle *$k$-tenseur simple* de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ les éléments de Im $\mu$.

Dans le cas général, il n'est pas vrai que $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k =$ Im $\mu$, toutefois, Im *mu* génère toujours l'espace produit tensoriel.

**Proposition 0.3.** ***Les $k$-tenseurs simples génèrent*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

*On a*

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \text{Vect}(\text{Im } \mu)$$

En raffinant encore l'ensemble des $k$-tenseurs simples en ne prenant que des vecteurs de bases des espaces $V_1, \cdots, V_k$ il est même possible d'obtenir la liberté et donc de trouver une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

**Théorème 0.4.** ***Une base de*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

*Pour $i \in [\![1, k]\!]$, soit $\mathcal{B}_i$ une base de $V_k$.*
*Soit l'ensemble*

$$\mathcal{B} := \{\mu(b_1, \cdots, b_k), \forall i \in [\![1, k]\!], b_i \in \mathcal{B}_i\}$$

*Alors $\mathcal{B}$ est une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.*

Pour terminer cette section, on montre un résultat fondamental des espaces produit tensoriel, à savoir « l'associativité de $\otimes$ ». Autrement dit que d'une certaine manière, $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ et $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ sont similaires (à un isomorphisme près).

**Théorème 0.5.** ***Associativité de*** $\otimes$

*Soit $\ell \in \mathbb{N}^\star$.*
*Soit $m_0 := 0$.*
*Soient $m_1, \cdots, m_\ell \in \mathbb{N}^\star$ tels que*

$$\sum_{j=1}^{\ell} m_j = k$$

*Pour $j \in [\![1, \ell]\!]$, on pose*
*(i) : $W_j := V_{m_{j-1}+1} \otimes \cdots \otimes V_{m_j}$.*
*(ii) : $\mu_{W_j}$ l'application $(m_j - m_{j-1})$-linéaire.*

*Alors il existe un unique isomorphisme*

$$\Phi : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \longrightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_\ell$$

*telle que* $\forall \mu(v_1, \cdots, v_k) \in \operatorname{Im} \mu$

$$\Phi(\mu(v_1, \cdots, v_k)) = \mu_W(\mu_{W_1}(v_1, \cdots, v_{m_1}), \cdots, \mu_{W_\ell}(v_{m_{\ell-1}+1}, \cdots, v_{m_\ell}))$$

On termine cette partie en parlant du produit tensoriel de vecteurs.

## .4 Produit tensoriel de vecteurs

Soient $k, h \in \mathbb{N}$.
Soit $V$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

La question qu'on pourrait se poser c'est celle de l'existence d'un produit liant des $k$-tenseurs de $\bigotimes_k V$ et des $h$-tenseurs de $\bigotimes_h V$. Pour pouvoir définir un tel produit, on souhaiterez pouvoir multiplier un $k$-tenseur par un $h$-tenseur et obtenir un $(k+h)$-tenseur. Le théorème précédent sur « l'associativité » de l'espace produit tensoriel nous permettra d'arriver à ce résultat. Nous montrons dans un premier temps ce résultat intermédiaire.

**Lemme 0.1.** ***Application bilinéaire*** $\otimes_{k,h}$

*Soit* $\Phi : \bigotimes_k V \otimes \bigotimes_h V \longrightarrow \bigotimes_{k+h} V$ *du théorème précédent.*
*Soit* $\mu_{k,h} \in \mathcal{L}^2(\bigotimes_k V \times \bigotimes_h V, \bigotimes_k V \otimes \bigotimes_h V)$ *de la définition de l'espace produit tensoriel.*
*Soit l'application* $\cdot_\otimes$ *définie par*

$$\otimes_{k,h} : \begin{array}{ccc} \bigotimes_k V \times \bigotimes_h V & \longrightarrow & \bigotimes_{k+h} V \\ (a, b) & \longmapsto & a \otimes_{k,h} b := (\Phi \circ \mu_{k,h})(a, b) \end{array}$$

*Alors* $\otimes_{k,h}$ *est bien définie, est bilinéaire et est unique.*

*Démonstration.*
L'existence et l'unicité ainsi que le caractère bilinéaire découlent du théorème d'existence du produit tensoriel. On utilise ensuite le théorème d'associativité pour arriver au résultat souhaité.

□

On notera que dans le cas où $k = 0$ ou $h = 0$, on retrouve la multiplication externe de l'espace produit tensoriel de la somme $V$. Par exemple, dans le cas où $k = 0$,

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \bigotimes_h V, a \otimes_{0,h} b = a \cdot b \in \bigotimes_h V$$

Comme pour le paragraphe précédent, on montre que $\otimes_{h,k}$ se comporte comme une opération associative.

**Théorème 0.6.** ***Associativité de*** $\otimes_{k,h}$

*Soient* $h, k, \ell \in \mathbb{N}$.
*Soit* $a \in \bigotimes_k V$.
*Soit* $b \in \bigotimes_h V$.
*Soit* $c \in \bigotimes_\ell V$.

*Alors*

$$(a \otimes_{k,h} b) \otimes_{k+h,\ell} c = a \otimes_{k,h+\ell} (b \otimes_{h,\ell} c) \in \bigotimes_{h+k+\ell} V$$

Le théorème précédent permet donc d'affirmer que le parenthésage n'est plus indispensable. Cela en est de même pour la notation $\otimes_{k,h}$ qui n'est plus utile à préciser. Nous opterons dans toute la suite pour la notation suivante

**Définition 0.9.** ***Notation*** $\otimes$ ***pour les*** $k$***-tenseurs***

Soit $a \in \bigotimes_k V$.
Soit $b \in \bigotimes_h V$.

On emploiera la notation suivante

$$a \otimes b := a \otimes_{k,h} b$$

Nous voyons dans la suite que la notation « $a \otimes b$ » possède un lien très fort avec $\mu(a, b)$ où $\mu$ satisfait la définition de l'espace produit tensoriel.

**Corollaire 0.1.** ***Lien*** $a \otimes b$ ***avec*** $\mu(a, b)$

*Soient* $V_1, \cdots, V_k$ $k$ $\mathbb{R}$*-espaces vectoriel.*
*Soit* $(v_1, \cdots, v_k) \in V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

*Alors*

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_k = \mu(v_1, \cdots, v_k)$$

Il s'agit bien ici d'une égalité et non d'une identification canonique.